

TeoriaLogica2.0.pdf



Javier_HP



Lógica



2º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Superior de Informática. Campus de Ciudad Real
Universidad de Castilla-La Mancha**



[Accede al documento original](#)



Escuela de
Organización
Industrial

Contigo que evolucionas.
Contigo que lideras. Contigo que transformas.

**Esto es EOI.
Mismo propósito,
nueva energía.**



Descubre más aquí



EOI Escuela de
Organización
Industrial

NOCHEVIEJA TRIPS 2025

APERTURA DE PUERTAS 01:00 | CONSIGUE TU ENTRADA EN [TRIPSLAMANGA.COM](https://tripslamanga.com) | TRIPS SUMMER CLUB | CARRETERA DE CABO DE PALOS, KM 2 | @TRIPSSUMMERCLUB

Definiciones de Lógica Simbólica

Introducción

Cosas a tener en cuenta:

Aquí va el cómo se dicen algunas de las letras o expresiones que se usan para que te las aprendas mejor si no te las sabes, te recomiendo apuntártelas en un papel para cuando leas el archivo, si no te acuerdas de alguno de estos conceptos que no tengas que andar buscando o subiendo y bajando en el archivo y sea menos lío.

1. $\Gamma \Rightarrow$ Gamma.
2. $\sigma \Rightarrow$ Sigma
3. $\vartheta \Rightarrow$ Valoración (o theta por la letra griega).
4. $\vdash_L A \Rightarrow A$ es un teorema de L.
5. $\Gamma \vdash_L A \Rightarrow$ La fórmula A es derivable (o demostrable) a partir del conjunto de premisas Γ en el sistema lógico L.
6. $\models A \Rightarrow \{A \text{ es correcto}\}, \{A \text{ es válida lógicamente}\} \text{ o } \{A \text{ es verdadera en toda interpretación posible}\}.$
7. $I \models A \Rightarrow$ (La interpretación I satisface la fórmula A) o (A es verdadera en la interpretación I).
8. $\vdash$ Es para la parte sintáctica y $\models$ es para la parte semántica.
9. $(\Lambda x) \Rightarrow$ Para todo x.
10. $(\forall x) \Rightarrow$ (Existe un x), (Para algún x), (Al menos un x), etc.

1. Tema 1(pg 1-14)

Argumento: Por argumento entendemos un sistema de enunciados, de un lenguaje determinado.

Corrección: Un argumento es correcto si y solamente si no es posible que sus premisas sean verdaderas y su conclusión falsa.

Analiticidad: Un enunciado es analítico si y solamente si no puede ser falso.

Lógica Proposicional: Se ocupa de enunciados declarativos simples o proposiciones que se contemplan como un todo indivisible y que pueden ser combinados mediante partículas lógicas denominadas conectores (ejem: 'no', 'y',

'si...entonces...', etc.). la lógica de proposiciones también se denomina 'lógica de enunciados', o 'lógica de conectores'.

Lógica de Predicados: En ella las proposiciones ya no son elementos indivisibles. Se realiza un análisis más detallado que toma como base los componentes de una proposición: términos, fórmulas atómicas, cuantificadores y conectores. la lógica de predicados también se denomina 'lógica cuantificacional'.

I Lógica de Proposiciones

2. Tema 2(pg 17-45)

Definición 2.1.1 (Formas enunciativas): Una forma enunciativa es una expresión, en la que intervienen variables de enunciados y símbolos de conectiva, que puede formarse utilizando las siguientes reglas:

1. Toda letra enunciativa $p, q, r, \dots$ es una forma enunciativa.
2. Si A y B son formas enunciativas bien construidas, también son formas enunciativas :

$$(\neg A), (\neg B), (A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B).$$

3. Sólo son fórmulas enunciativas bien construidas las que cumplen las reglas 1 y 2.

Definición 2.1.3(Grado de una forma enunciativa): El grado de una forma enunciativa es una aplicación del conjunto de las formas enunciativas al conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$:

1. $\text{grado}(A) = 0$, si A es una letra enunciativa.
2. Si A y B son formas enunciativas:
 - a) $\text{grado}(\neg A) = 1 + \text{grado } A$
 - b) $\text{grado}(A \wedge B) = 1 + \text{grado } A + \text{grado } B$
 - c) $\text{grado}(A \vee B) = 1 + \text{grado } A + \text{grado } B$
 - d) $\text{grado}(A \rightarrow B) = 1 + \text{grado } A + \text{grado } B$
 - e) $\text{grado}(A \leftrightarrow B) = 1 + \text{grado } A + \text{grado } B$

Definición 2.3.1(Atribución Veritativa): Dada una forma enunciativa A , llamamos atribución veritativa a una asignación α de valores de verdad al conjunto $p_1, p_2, \dots, p_n$ de variables enunciativas de A , es decir, una atribución veritativa es una aplicación de $\alpha : \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \rightarrow \{V, F\}$.

Definición 2.3.2(Valoración): dada una atribución veritativa α , una valoración es una función $\vartheta\alpha$ cuyo dominio es el conjunto de las formas enunciativas y cuyo rango es el conjuntunto $\{V,F\}$, tal que para cualesquiera formas enunciativas A y B.

1. $\vartheta\alpha(A) = \alpha(A)$ si A es una variable enunciativa.
2. $\vartheta\alpha(\neg A) = f_{\neg}(\vartheta\alpha(A))$
3. $\vartheta\alpha(A \wedge B) = f_{\wedge}(\vartheta\alpha(A), \vartheta\alpha(B))$
4. $\vartheta\alpha(A \vee B) = f_{\vee}(\vartheta\alpha(A), \vartheta\alpha(B))$
5. $\vartheta\alpha(A \rightarrow B) = f_{\rightarrow}(\vartheta\alpha(A), \vartheta\alpha(B))$
6. $\vartheta\alpha(A \leftrightarrow B) = f_{\leftrightarrow}(\vartheta\alpha(A), \vartheta\alpha(B))$

Definición 2.3.4(Equivalencia lógica): Dadas dos formas enunciativas, A y B, se dice que A y B son lógicamente equivalentes, denotado de $A \Leftrightarrow B$, si y solo si para toda valoración ϑ , $\vartheta(A) = \vartheta(B)$.

Definición 2.3.6: Una forma enunciativa se dice que es una:

1. tautología, si toma el valor de verdad V para toda valoración.
2. contradicción, si toma el valor de verdad F para toda valoración.
3. contingencia, si toma el valor de verdad V para unas valoraciones y F para otras.

Proposición 2.3.8: Sean A y B formas enunciativas. A es lógicamente equivalente a B si y solo si $(A \leftrightarrow B)$ es una tautología.

Proposición 2.3.9: Si A y $A \rightarrow B$ son tautologías, entonces B es una tautología.

Definición 2.4.1: Un conjunto adecuado de conectivas es un conjunto tal que toda función veritativa puede representarse por medio de una forma enunciativa en la que solo intervienen conectivas de ese conjunto.

Definición 2.5.1(Forma argumentativa): Una forma argumentativa es una sucesión finita de formas enunciativas, de las cuales la última se considera la conclusión y el resto, las premisas.

Definición 2.5.2(Forma argumentativa válida): la forma argumentativa $\{A_1, A_2, \dots, A_n \Delta A\}$ es inválida si existe una valoración tal que $A_1, A_2, \dots, A_n$ toman el valor V y A toma el valor F. En otro caso, la forma argumentativa es válida.



Definición 2.5.3(Consecuencia lógica): dado el conjunto de formas enunciativa $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ y la forma enunciativa A . A es una consecuencia lógica del conjunto Γ si y sólo si, para toda valoración ϑ , tal que $\vartheta(A_i) = V$, para cada $A_i \in \Gamma$, entonces $\vartheta(A) = V$

Proposición 2.5.4: La forma enunciativa $\{A_1, A_2, \dots, A_n \Delta A\}$ es válida si y sólo si A es consecuencia lógica del conjunto $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$

Proposición 2.5.5: La forma enunciativa $\{A_1, A_2, \dots, A_n \Delta A\}$ es válida (o, equivalentemente, A es consecuencia lógica del conjunto $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$) si y sólo si la forma enunciativa $\{A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \rightarrow A\}$ es una tautología

3. Tema 3(pg 49-79)

Definición 3.1.1(Sistema Formal):Para especificar un sistema formal S bien diseñado se requieren los siguientes componentes:

1. Un vocabulario: Un conjunto (infinito numerable) de letras y símbolos a utilizar en S .
2. Reglas que establezcan qué cadenas de signos son fórmulas bien formadas en S .
3. Un conjunto de las definiciones utilizadas
4. Un conjunto de fórmulas bien formadas de S que van a utilizarse como axiomas
5. Un conjunto finitos de reglas de inferencia y de reglas de construcción de una deducción en S .
6. Las condiciones necesarias y suficientes que debe reunir una deducción para dar como resultados un teorema de S .
7. En caso de que puedan utilizarse, como axiomas adicionales de S , teoremas de cualquier rama de la matemática deberá especificarse

Definición 3.3.1: El sistema formal L del cálculo de enunciados está caracterizado por:

1. Vocabulario: el conjunto de símbolos infinito numerable

$$\{\neg, \rightarrow, (,), p_1, p_2, p_3, \dots\}$$

2. Conjuntos de fbf's(definición inductiva):

a) $p_1, p_2, p_3, \dots$ son fbf's.

b) Si A y B son fbf's, entonces $\neg A$ y $A \rightarrow B$ son fbf's.

- c) El conjunto de todas las fbf's es el generado empleando solamente las reglas a y b.

3. Definiciones:

- a) $(A \wedge B)$ es una abreviatura de $(\neg(A \rightarrow (\neg B)))$
- b) $(A \vee B)$ es una abreviatura de $((\neg A) \rightarrow B)$
- c) $(A \leftrightarrow B)$ es una abreviatura de $(\neg((A \rightarrow B) \rightarrow (\neg(B \rightarrow A))))$

4. Axiomas: Cualquiera que sean las fbf's A, B, y C, las siguientes fbf's son axiomas L

- a) ((L1) $(A \rightarrow (B \rightarrow A))$)
- b) ((L2) $((A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)))$)
- c) ((L3) $((\neg A) \rightarrow (\neg B)) \rightarrow (B \rightarrow A)$)

5. Reglas de Inferencia: En L hay solamente una regla de inferencia, la regla modus ponens (MP), que afirma: de A y $(A \rightarrow B)$ se puede inferir como consecuencia inmediata B, siendo A y B fbf's cualesquiera de L

Definición 3.4.1(Deducción): Sea Γ un conjunto de fbf's de L. Una sucesión finita $A_1, A_2, \dots, A_n$ de fbf's de L, es una deducción a partir de Γ si para todo $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ se cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. A_i es un axioma de L
2. $A_i \in \Gamma$
3. A_i se infiere inmediatamente de los miembros anteriores de la sucesión, digamos A_j y A_k (con $j < i$ y $k < i$), mediante la aplicación de la regla de MP

Definición 3.4.3: Una demostración en L es una deducción en L sin premisas. Si la fbf A es el último miembro de una demostración, decimos que A es un teorema de L y escribimos $\vdash_L A$

Proposición 3.5.1(Teorema de deducción): Sean A y B fbf's de L y Γ un conjunto de fórmulas de L (que puede ser vacío). Si $\Gamma \cup \{A\} \vdash_L B$ entonces $\Gamma \vdash_L (A \rightarrow B)$.

Proposición 3.5.2(recíproco del teorema de la deducción): sean A y B fbf's de L y Γ un conjunto de fbf's de L (que puede ser vacío). si $\Gamma \vdash_L (A \rightarrow B)$, entonces $\Gamma \cup \{A\} \vdash_L B$

Proposición 3.5.5:

Sean A, B y C fbf's cualesquiera de L. Lo que sigue son demostraciones en L.

miércoles, 31 diciembre

2025 NOCHIVIEJA TRIPS



**LASER SHOW - PERFORMANCE - COTILLÓN
RE-CAMPANADAS - MEGATRÓN - CENA FRÍA**

Y MUCHO MÁS

+16 / +18 / +21

**ENTRADA CON 2 CONSUMICIONES
ENTRADA BARRA LIBRE**



APERTURA DE PUERTAS 01:00

CONSIGUE TU ENTRADA EN [TRIPSLAMANGA.COM](https://tripslamanga.com)

TRIPS SUMMER CLUB | CARRETERA DE CABO DE PALOS, KM 2 | @TRIPSSUMMERCLUB

1. $\vdash_L (\neg B \rightarrow (B \rightarrow A))$

La demostración de este teorema ya se realizó en el ejemplo 17(3); lo incluimos aquí para ilustrar la simplificación resultante de aplicar la regla SH.

- (1) $\neg B \rightarrow (\neg A \rightarrow \neg B)$ (L1)
- (2) $((\neg A) \rightarrow (\neg B)) \rightarrow (B \rightarrow A)$ (L3)
- (3) $\neg B \rightarrow (B \rightarrow A)$ (SH) 1,2

2. $\vdash_L (\neg\neg A \rightarrow A)$ [Doble negación]

Para demostrar este teorema haremos uso del resultado anterior y del teorema de la deducción.

- (1) $\neg\neg A$ Hipótesis
- (2) $\neg\neg A \rightarrow (\neg \rightarrow \neg\neg A)$ Proposición 3.5.5(1)
- (3) $(\neg A \rightarrow \neg\neg A)$ (MP) 1,2
- (4) $(\neg A \rightarrow \neg\neg A) \rightarrow (\neg\neg A \rightarrow A)$ (L3)
- (5) $\neg\neg A \rightarrow A$ (MP) 3,4
- (6) A (MP 1,5)

Por tanto, $\neg\neg A \vdash_L A$ y por el teorema e la deducción $\vdash_L (\neg\neg A \rightarrow A)$.

3. $\vdash_L A \rightarrow \neg\neg A$ [Teorema de la identidad].

Para demostrar este teorema basta apoyarse en el resultado anterior

- (1) $\neg\neg A \rightarrow \neg A$ Proposición 3.5.5(2)
- (2) $(\neg\neg A \rightarrow \neg A) \rightarrow (A \rightarrow \neg\neg A)$ (L3)
- (3) $A \rightarrow \neg\neg A$ (MP) 1,2

Teorema 3.6.1(Teorema de la corrección): Sea A una fbf de L . Si $\vdash_L A$ entonces A es una tautología.

Definición 3.6.2: Sea Γ un conjunto de fbf's.

1. Γ es inconsistente si y sólo si cualquier fbf de L es deducible a partir de Γ
2. Γ es consistente si y sólo si no es inconsistente. Esto es, existe alguna fbf de L que no puede deducirse a partir de Γ

Proposición 3.6.3: Sean Γ y Δ conjuntos de fbf's.

1. Si Γ es consistente y $\Delta \subset \Gamma$ entonces Δ es consistente.
2. Γ es inconsistente y $\Gamma \subset \Delta$ entonces Δ es inconsistente.

Proposición 3.6.4(Characterización de la consistencia): Sea Γ un conjunto de fbf's. Γ es consistente si y sólo si no existe una fbf A tal que $\Gamma \vdash_L A$ y $\Gamma \vdash_L \neg A$.

Proposición 3.6.5(Characterización de la inconsistencia): Sea Γ un conjunto de fbf's.



1. Γ es inconsistente si y sólo si existe una fbf A de L tal que $\Gamma \vdash_L A$ y $\Gamma \vdash_L \neg A$.

2. Γ es inconsistente si y sólo si existe una fbf S de L tal que $\Gamma \vdash (A \wedge \neg A)$.

Proposición 3.6.7: El sistema L es consistente.

Teorema 3.6.8 (Teorema de la completitud): Sea A una fbf de L . Si A es una tautología, entonces $\vdash_L A$.

Lema 3.6.10: Sean A , B y C fbf's de L . $\vdash_L A \rightarrow (B \rightarrow C)$ si y sólo si $\vdash_L A \wedge B \rightarrow C$.

Proposición 3.6.11: Sea Γ un conjunto de fbf's y A una fbf de L . A es consecuencia lógica del conjunto Γ si y sólo si $\Gamma \vdash_L A$.

Definición 3.6.13: Un algoritmo es un procedimiento decisorio mecánico, un conjunto de instrucciones explícito que permite realizar una tarea de cómputo (no necesariamente numérico), que puede usarse para encontrar la respuesta de cualquier pregunta entre las de una clase.

Definición 3.6.14 (indecidibilidad): Un sistema formal S es (recursivamente) indecible si y sólo si, no existe ningún algoritmo que pueda responder a preguntas de la clase:

¿Es A un teorema de S ?, donde A es una fbf de S . En caso contrario, diremos que el sistema es decidable.

Proposición 3.6.15: El sistema L es decidable.

Definición 3.7.1: Sean A y B fbf de L . A y B son demostrablemente equivalentes si y sólo si $\vdash_L (A \leftrightarrow B)$.

Proposición 3.7.3 (Caracterización de demostrablemente equivalente): Sea A y B fbf de L cualesquiera. $\vdash_L (A \leftrightarrow B)$ si y sólo si $\vdash_L (A \rightarrow B)$ y $\vdash_L (B \rightarrow A)$.

Proposición 3.7.5: A y B son demostrablemente equivalentes si y sólo si son lógicamente equivalentes.

Proposición 3.7.6 (Teorema de intercambio): Sean A , B y C [A] fbf's cualesquiera. Si $\vdash_L (A \leftrightarrow B)$ entonces $\vdash_L C[A] \leftrightarrow C[B]$.

4. Tema 4(pg 82-103)

Definición 4.2.1(Deducción): Una deducción es una secuencia finita de fórmulas tales que cada una de ellas es alguna de las siguientes:

1. un supuesto inicial o premisas.
2. un supuesto provisional o subsidiario, que debe estar cancelado antes de la conclusión.
3. una fórmula derivada de las anteriores por inferencia inmediata.

La última línea de la deducción es la conclusión. Una demostración o prueba es una deducción sin premisas.

II Lógica de Predicados

5. Tema 5(pg 109-150)

Definición 5.3.2(Término de L): Un término de L es una expresión en la que intervienen variables constantes y símbolos de función, que se define de acuerdo a las siguientes reglas:

1. Si $t \in V \cup C$ entonces t es un término. Esto es, toda variable o constante de L es un término de L.
2. Si $t_1, t_2, \dots, t_n$ son términos de L y f^n es un símbolo de función n-ádico de L entonces $f^n(t_1, t_2, \dots, t_n)$ es un término de L.

Denotamos el conjunto de todos los términos mediante la letra T.

Definición 5.3.3(Fórmula atómica): Una fórmula atómica de L es una expresión, en la que intervienen términos y símbolos de relación, que se define así:

Si $t_1, t_2, \dots, t_n$ son términos de L y R^n es un símbolo de relación n-ádico de L entonces $R^n(t_1, t_2, \dots, t_n)$ es una fórmula atómica

la palabra ‘atómica’ significa indivisible. Las fórmulas atómicas, como indica su nombre, son las partes más simples constitutivas de las fórmulas bien formadas. Las fórmulas atómicas serán expresiones del lenguaje L que se interpretarán como enunciados, por ejemplo, significando un cierto objeto verifica una determinada propiedad

Definición 5.3.4(fórmula bien formada): Una fórmula bien formada de L es una expresión, en la que intervienen fórmulas atómicas, conectivas y/o cuantificadores, que pueden formarse utilizando las siguientes reglas:

1. Toda fórmula atómica de L es una fbf.
2. Si A y B son fbf's de L , también lo son: $(\neg A)$, $(\neg B)$, $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$ y $(A \leftrightarrow B)$.
3. Si A es una fbf de L y $x \in V$ entonces $(\Lambda x)A$ y $(\vee x)A$ son fbf's.

Definición 5.3.6: Sea A una fbf de L ,

1. Radio de acción de un cuantificador:
 - a) En la fbf $(\Lambda x)A$ el radio de la acción de (Λx) es A .
 - b) En la fbf $(\vee x)A$ el radio de la acción de $(\vee x)$ es A .

Es decir, el radio de acción de un cuantificador es la fbf A a la que precede inmediatamente

2. Ocurrencia ligada de una variable.
Una ocurrencia de la variable x en una fbf se dice que es ligada, si aparece dentro del radio de acción de un cuantificador universal (Λx) o uno existencial $(\vee x)$.
3. Ocurrencia libre de una variable.
Una ocurrencia de la variable x en una fbf se dice que es libre, si su aparición no es ligada.

Definición 5.3.8: Una fbf de L se dice que es una fórmula cerrada si y sólo si en ella no aparecen variables libres. En caso contrario, se dice que es una fórmula abierta.

Definición 5.4.1(Interpretación): Una interpretación I de L es un par (D_I, J) que consiste en:

1. Un conjunto no vacío D_I , el dominio de I .
2. Una aplicación de J que asigna:
 - a) A cada símbolo de constante, a_i , de L un elemento distinguido de D_I ; $J(a_i) = \bar{a}_i$.
 - b) A cada símbolo de función f_i^n n -ario de L una función $J(f_i^n) = \bar{f}_i^n$, tal que $\bar{f}_i^n : D_I^n \rightarrow D_I$.
 - c) A cada símbolo de la relación R_i^n n -ario de L una relación $J(R_i^n) = \bar{R}_i^n$, tal que $\bar{R}_i^n \subset D_I^n$; esto es, $\bar{R}_i^n = \{(d_1, \dots, d_n) | d_i \in D_I\}$ es un conjunto de n -tuplas de D_I^n .

Definición 5.4.4(Valoración de I): Una valoración v de I es una aplicación que asigna a cada variable de L un elemento $\bar{x}$ del dominio de la interpretación D_I

$$v : V \rightarrow D_I$$

NOCHEVIEJA TRIPS 2025

APERTURA DE PUERTAS 01:00 | CONSIGUE TU ENTRADA EN TRIPSLAMANGA.COM | TRIPS SUMMER CLUB | CARRETERA DE CABO DE PALOS, KM 2 | @TRIPSSUMMERCLUB

$$x \mapsto v(x) = \bar{x}$$

Una valoración también recibe el nombre de asignación.

Definición 5.4.6 (Valoración x-equivalente): Sea $\bar{x} \in D_I$, donde D_I es el dominio de una interpretación I , y sea v una valoración en I . La valoración $v_{\bar{x}}$ tal que:

$$v_{\bar{x}}(z) = \begin{cases} \bar{x}, & \text{si } z \equiv x; \\ v(z), & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

se dice que es una valoración x-equivalente de v .

Definición 5.4.7: Una valoración ϑ en I es una aplicación que asigna a cada término de I un elemento del dominio D_I ,

$$\vartheta : T \longrightarrow D_I$$

que definimos mediante las siguientes reglas:

$$\vartheta(t) = \begin{cases} (1) v(x) & \text{si } t \in V \wedge t \equiv x; \\ (2) J(a) & \text{si } t \in C \wedge t \equiv a; \\ (3) J(f_i^n)(\vartheta(t_1)...\vartheta(t_n)) & \text{si } f_i^n \in F \wedge (t_1 \in T \wedge \dots \wedge t_n \in T) \wedge t \equiv f_i^n(t_1...t_n); \end{cases}$$

donde v es una valoración de V en D_I .

Definición 5.4.8: Sean A una fbf de $L, I = \langle D_I, J \rangle$ una interpretación y ϑ una valoración en I . $\varepsilon_{val_{I,\vartheta}}$ es una aplicación de fbf's a valores de verdad que se define inductivamente como:

1. Si $A \equiv R^n(t_1...t_n)$ (esto es, A es una fórmula atómica) entonces

$$\varepsilon_{val_{I,\vartheta}}(A) = J(R^n)(\vartheta(t_1)...\vartheta(t_n)) = \bar{R}^n(\vartheta(t_1)...\vartheta(t_n)) = V$$

si y sólo si $\langle \vartheta(t_1)...\vartheta(t_n) \rangle \in \bar{R}^n$, donde $\bar{R}^n = J(R^n)$ es una relación en D_I^n ;

2. Si A es de la forma:

- a) $\neg B$ entonces $\varepsilon_{val_{I,\vartheta}}(A) = f_{\neg}(\varepsilon_{val_{I,\vartheta}}(B))$;
- b) $(B \wedge C)$ entonces $\varepsilon_{val_{I,\vartheta}}(A) = f_{\wedge}(\varepsilon_{val_{I,\vartheta}}(B), \varepsilon_{val_{I,\vartheta}}(C))$;
- c) $(B \vee C)$ entonces $\varepsilon_{val_{I,\vartheta}}(A) = f_{\vee}(\varepsilon_{val_{I,\vartheta}}(B), \varepsilon_{val_{I,\vartheta}}(C))$;
- d) $(B \rightarrow C)$ entonces $\varepsilon_{val_{I,\vartheta}}(A) = f_{\rightarrow}(\varepsilon_{val_{I,\vartheta}}(B), \varepsilon_{val_{I,\vartheta}}(C))$;
- e) $(B \leftrightarrow C)$ entonces $\varepsilon_{val_{I,\vartheta}}(A) = f_{\leftrightarrow}(\varepsilon_{val_{I,\vartheta}}(B), \varepsilon_{val_{I,\vartheta}}(C))$;

3. Si $A \equiv (\Lambda x) B$, entonces $\varepsilon_{val_{I,\vartheta}}(A) = V$ si y sólo si, para toda valoración $\vartheta_{\bar{x}}$ x-equivalente de ϑ , $\varepsilon_{val_{I,\vartheta_{\bar{x}}}}(B) = V$.

4. Si $A \equiv (\vee x) B$, entonces $\varepsilon_{val_{I,\vartheta}}(A) = V$ si y sólo si existe alguna valoración $\vartheta_{\bar{x}}$ x-equivalente de ϑ , tal que $\varepsilon_{val_{I,\vartheta_{\bar{x}}}}(B) = V$.

Definición 5.4.10(Satisfacibilidad): Sea una interpretación $I = (D_I, J)$. Sea A una fbf de L . La valoración ϑ en I satisface la fbf A (denotado, $\vartheta \text{ Sat } A$) si y sólo si se cumple que $\varepsilon_{\text{val}_{I,\vartheta}}(A) = V$. Esto es, decimos que una valoración ϑ en I satisface la fbf A si como resultado de su valoración en una interpretación, A toma el valor de verdad V . En caso contrario, cuando A toma el valor de verdad F , decimos que ϑ no satisface A .

Definición 5.4.11(Equivalencia lógica): Dos fbf's A y B de L son lógicamente equivalentes, denotado $A \Leftrightarrow B$, si y sólo si para toda interpretación I y para toda valoración ϑ en I , ϑ satisface A si y sólo si ϑ satisface B .

Definición 5.4.12(Verdad en I):

1. Una fbf A es verdadera en I si y sólo si toda valoración ϑ en I satisface A .
2. Una fbf A es falsa en I si y sólo si no existe valoración ϑ en I que satisfaga A .

Proposición 5.4.14: Sean A y B fbf's de L e I una interpretación de L . Si A y $(A \rightarrow B)$ son verdaderas en I , entonces B es verdadera en I .

Proposición 5.4.15: Sea A una fbf de L e I una interpretación de L . entonces, $I \models A$ si y sólo si $I \models (\Lambda x)A$.

Lema 5.4.17: Sea A una fbf de L e I una interpretación de L . Si ϑ y φ son valoraciones tales que $\vartheta(x) = \varphi(x)$ para toda variable libre x que ocurre en A , entonces ϑ satisface A si y sólo si φ satisface A .

Proposición 5.4.18: Sea A una fbf cerrada de L e I una interpretación de L . entonces, $I \models A$ o $I \models \neg A$.

Definición 5.4.20(Fórmula lógicamente equivalente): Sea una fbf A de L .

1. A es lógicamente válida si y sólo si para toda interpretación I , A es verdadera en I .
2. A es insatisfacible si y sólo si para toda interpretación I , A es falsa en I .
3. A es satisfacible si y sólo si existe una interpretación I y una valoración en I tal que ϑ satisface A en I .

Una fórmula puede ser satisfacible y a la vez no ser válida.

Proposición 5.4.21: Sean A y B fbf's de L . Si A y $(A \rightarrow B)$ son lógicamente válidas entonces B es lógicamente válida.

Proposición 5.4.22: Sean A y B fbf's de L . A es lógicamente equivalente a B si y sólo si la fbf $(A \leftrightarrow B)$ es lógicamente válida

Definición 5.4.23(Modelo): Dada una fbf cerrada A de L , decimos que una interpretación I es modelo de A si y sólo si la fbf A es verdadera en la interpretación I .

Definición 5.4.24: Sea Γ un conjunto de fbf's cerradas de L , sea I una interpretación de L . I es modelo de Γ si y sólo si I es modelo para cada una de las fórmulas de las fórmulas de Γ .

Definición 5.4.25: Sea Γ un conjunto de fbf's cerradas de L .

1. Γ es válido si y sólo si para toda interpretación I es modelo de Γ .
2. Γ es insatisfacible si y sólo si no existe una interpretación I de L que sea modelo de Γ .
3. Γ es satisfacible si y sólo si existe una interpretación I de L que es modelo de Γ .

Proposición 5.4.26: Sea $\Gamma = \{A_1, \dots, A_n\}$ un conjunto de fbf's cerradas.

1. I es modelo de Γ si y sólo si I es modelo de la fbf $(A_1 \wedge \dots \wedge A_n)$.
2. Γ es válido si y sólo si la fbf $(A_1 \wedge \dots \wedge A_n)$ es lógicamente válida.

Definición 5.4.27(Consecuencia lógica): Sea Γ un conjunto de fbf's cerradas de L y A una fbf cerrada de L . A es consecuencia lógica de Γ si y sólo si, para toda interpretación I de L , si I es modelo de Γ entonces I es modelo de A .

Proposición 5.4.28(Teorema de la deducción semántica): Sea un conjunto $\Gamma = \{A_1, \dots, A_n\}$ de fbf's cerradas de L y B una fbf cerrada de L .

1. $\Gamma \models B$ si y sólo si $\models (A_1 \wedge \dots \wedge A_n) \rightarrow B$
2. $\Gamma \models B$ si y sólo si $\not\models (A_1 \wedge \dots \wedge A_n \wedge \neg B)$ esto es, la fbf $(A_1 \wedge \dots \wedge A_n \wedge \neg B)$ es insatisfacible
3. $\Gamma \models B$ si y sólo si $\Gamma \cup \{\neg B\}$ es insatisfacible.

Proposición 5.4.29: Sea un conjunto Γ de fbf's cerradas de L . Γ es insatisfacible si y sólo si existe una fbf cerrada A de L , tal que $\Gamma \models (A \wedge \neg A)$.

Definición 5.4.30: Sea Γ un conjunto de fbf's de L . Una fbf A de L es independiente de Γ si y sólo si $\Gamma \not\models A$.

Definición 5.4.31: Sea Γ un conjunto de fbf's de L . Γ es independiente si y sólo si para todo $A \in \Gamma$, A es independiente de $\Gamma / \{A\}$.
Es decir: No se puede deducir (ni semántica ni sintácticamente) la fórmula A a partir del resto del conjunto de fórmulas.

NOCHEVIEJA TRIPS 2025

APERTURA DE PUERTAS 01:00 | CONSIGUE TU ENTRADA EN [TRIPSLAMANGA.COM](https://tripslamanga.com) | TRIPS SUMMER CLUB | CARRETERA DE CABO DE PALOS, KM 2 | @TRIPSSUMMERCLUB

6. Tema 6(pg 155-175)

Definición 6.1.1: El sistema formal K_L del cálculo de predicados está caracterizado por los siguientes elementos:

1. Vocabulario:

a) Símbolos comunes a todos los formalismos.

1) Conjunto de símbolos de variable V.

$$x, y, z, x_0, y_0, z_0, x_1, y_1, z_1, \dots, x_n, y_n, z_n$$

2) conectivas y cuantificadores.

$$\neg, \rightarrow, \wedge.$$

3) signos de puntuación: '(', ')', ',', '.'.

b) Símbolos peculiares de un formalismo.

1) El conjunto de las constantes C.

$$a, b, c, a_0, b_0, c_0, a_1, b_1, c_1, \dots, a_n, b_n, c_n$$

2) El conjunto de los símbolos de función n-ádicos F.

$$f^n, g^n, h^n, f_0^n, g_0^n, h_0^n, f_1^n, g_1^n, h_1^n, \dots, f_n^n, g_n^n, h_n^n$$

3) El conjunto de los símbolos de relación n-ádicos P.

$$P^n, Q^n, R^n, P_0^n, Q_0^n, R_0^n, P_1^n, Q_1^n, R_1^n, \dots, P_n^n, Q_n^n, R_n^n$$

En estos 2 últimos, el superíndice indica la aridad, o lo que es lo mismo, la cantidad de términos que tiene dentro.

Y en todos en general, el subíndice, es solo un indicador numérico para diferenciar unos elementos de otros. Por ejemplo, si tenemos 3 constantes que sean nombres como (Juan, Alberto y Luis), para representarlos como constantes que son nombres pero son distintos, si decidimos representar las constantes nombres con la letra a, podríamos diferenciarlos como a_0, a_1, a_2 . Y de forma similar con las relaciones y las variables, y las funciones.

2. Términos y fórmulas:

a) El conjunto de los terminos T.

1) Si $t \in V \cup C$ entonces t es un término.

2) Si $t_1, t_2, \dots, t_n$ son términos y f^n es un símbolo de función n-ádico entonces $f^n(t_1, t_2, \dots, t_n)$ es un término.

b) El conjunto de las fbf's.

- 1) Si $t_1, t_2, \dots, t_n$ son términos y R^n es un símbolo de relación n-ádico de L entonces $R^n(t_1, t_2, \dots, t_n)$ es una fbf.
- 2) Si A y B son fbf's también lo son $(\neg A)$, $(\neg B)$ y $(A \rightarrow B)$.
- 3) Si A es una fbf y $x \in V$ entonces $(\Lambda x)A$ es una fbf.

3. Definiciones:

- a) $A \wedge B$ es abreviatura de: $(\neg(A \rightarrow (\neg B)))$
- b) $A \vee B$ es abreviatura de: $((\neg A) \rightarrow B)$
- c) $A \leftrightarrow B$ es abreviatura de: $(\neg((A \rightarrow B) \rightarrow (\neg(B \rightarrow A))))$
- d) $(\forall x)A$ es abreviatura de: $(\neg((\Lambda x)(\neg A)))$

4. Axiomas: Cualesquiera que sean las fbf's A , B y C las siguientes fbf's son axiomas de K_L

- (K1) $(A \rightarrow (B \rightarrow A))$
- (K2) $((A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)))$
- (K3) $((\neg A) \rightarrow (\neg B)) \rightarrow (B \rightarrow A)$
- (K4) $((\Lambda x)A \rightarrow A)$, si x no aparece libre en A
- (K5) $((\Lambda x)A(x) \rightarrow A(t))$, si t no introduce variables ligadas en A
- (K6) $(\Lambda x)(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow (\Lambda x)B)$, si x no aparece libre en A

5. Reglas de inferencia: Si A y B son fbf's cualesquiera.

- a) Modus ponens (MP), que afirma: de A y $(A \rightarrow B)$ se puede inferir como consecuencia inmediata B .
- b) Generalización (Gen), que afirma: de A se puede inferir como consecuencia inmediata $(\Lambda x)A$, siendo x cualquier variable.

Definición 6.1.3(Deducción): Sea Γ un conjunto de fbf's de K_L . Una sucesión finita $A_1, A_2, \dots, A_n$ de fbf's de L , es una deducción a partir de Γ si para todo $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ se cumple alguna de la siguientes condiciones:

1. A_i es un axioma de K_L o $A_i \in \Gamma$.
2. A_i se infiere inmediatamente de dos fbf's de la sucesión, A_j y A_k (con $j < i$ y $k < i$), mediante la aplicación de la regla MP.
3. A_i se infiere inmediatamente de una fbf de la sucesión, A_k (con $k < i$), mediante la aplicación de la regla Gen.

El último miembro A_n se dice que es deducible a partir de Γ , o que es derivable a partir de Γ , lo que denotamos por $\Gamma \vdash_{K_L} A_n$.

Proposición 6.2.1: Sean A y B fbf's de L y Γ un conjunto de fbf's de L (que puede ser vacío). Si $\Gamma \cup \{A\} \vdash_{K_L} B$ y si la deducción no contiene aplicaciones de la regla de generalización, con respecto a una variable que aparezca libre en

A , entonces $\Gamma \vdash_{K_L} (A \rightarrow B)$.

Proposición 6.2.3: Sean A y B fbf's de L y Γ un conjunto de fbf's de L . si $\Gamma \vdash_{K_L} (A \rightarrow B)$ entonces $\Gamma \cup \{A\} \vdash_{K_L} B$

Definición 6.3.1: Una fbf A de L es una tautología si proviene por sustitución de una tautología de L . Esto es que, si es una tautología en enunciados, lo será en proposiciones (adaptado a proposiciones por su puesto).

Proposición 6.3.2: Sea A una fbf de L . Si A es una tautología (de L) entonces A es lógicamente verdadera. Similar a lo anterior, quiere decir que si A es una tautología en enunciados, será lógicamente verdadera en predicados

Proposición 6.3.4: Todos los casos particulares de los esquemas de axiomas de K_L son fórmulas lógicamente verdaderas.

Teorema 6.3.5 (Teorema de la corrección para K_L): Sea A una fbf de L . Si $\vdash_{K_L} A$ entonces $\models A$.

Teorema 6.3.7 (Teorema de completitud): Sea A una fbf de L . Si $\models A$ entonces $\vdash_{K_L} A$.

Definición 6.3.8: Se dice que un sistema de primer orden S es completo cuando para toda fbf cerrada A de S , o bien $\vdash_S A$ o bien $\vdash_S \neg A$.

Proposición 6.3.9: Sea Γ un conjunto de fbf's cerradas y A una fbf cerrada de L . $\Gamma \models A$ si y sólo si $\Gamma \vdash_{K_L} A$.

Proposición 6.3.10: Sea Γ un conjunto de fbf's cerradas y A una fbf cerrada de L . Γ es insatisfacible si y sólo si Γ es inconsistente.

Definición 6.3.11 (Indecibilidad): Un sistema de primer orden S es (recursivamente) indecible si y sólo si, no existe ningún algoritmo que pueda responder a preguntas de la clase:

¿Es A un teorema de S ?, donde A es una fbf de S .
En caso contrario diremos que el sistema es decidable.

Proposición 6.3.12: Existe un lenguaje de primer orden L tal que K_L es (recursivamente) indecible.

7. Tema 7 (pg 177-193)

Definición 7.2.1 (Sustitución): Una sustitución σ es una aplicación que asigna a cada variable x del conjunto de las variables V de L un término $\sigma(x)$

NOCHEVIEJA TRIPS 2025

APERTURA DE PUERTAS 01:00 | CONSIGUE TU ENTRADA EN TRIPSLAMANGA.COM | TRIPS SUMMER CLUB | CARRETERA DE CABO DE PALOS, KM 2 | @TRIPSSUMMERCLUB

del conjunto de los términos T de L .

$$\begin{aligned}\sigma : V &\longrightarrow T \\ x &\mapsto \sigma(x)\end{aligned}$$

Definición 7.2.2 (Sustitución de una variable por un término): Sean u, x y z variables, a un símbolo constante, f^n un símbolo de función n -ario, $t, t_1, \dots, t_n$ términos, P^n un símbolo de relación n -ario, y A y B fbf's cualesquiera.

$$(1) z\{x/t\} = \begin{cases} t & \text{si } x \equiv z; \\ v & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$(2) a\{x/t\} = a.$$

$$(3) f^n(t_1, \dots, t_n)\{x/t\} = f^n(t_1\{x/t\}, \dots, t_n\{x/t\}).$$

$$(4) P^n(t_1, \dots, t_n)\{x/t\} = P^n(t_1\{x/t\}, \dots, t_n\{x/t\}).$$

$$(5) (\neg A)\{x/t\} = \neg(A\{x/t\}).$$

$$(6) (A \wedge B)\{x/t\} = ((A\{x/t\}) \wedge (B\{x/t\})).$$

$$(7) (A \vee B)\{x/t\} = ((A\{x/t\}) \vee (B\{x/t\})).$$

$$(8) (A \rightarrow B)\{x/t\} = ((A\{x/t\}) \rightarrow (B\{x/t\})).$$

$$(9) (A \leftrightarrow B)\{x/t\} = ((A\{x/t\}) \leftrightarrow (B\{x/t\})).$$

$$(10) ((\Lambda z)A)\{x/t\} = \begin{cases} (a) & (\Lambda z)A \text{ si } x \text{ no está libre en } (\Lambda z)A \\ (b) & (\Lambda z)(A\{x/t\}) \text{ si } x \text{ está libre en } (\Lambda z)A \\ & \text{y } z \text{ no ocurre en } t \\ (c) & (\Lambda z)((A\{z/u\})\{x/t\}) \text{ si } x \text{ está libre en } (\Lambda z)A \\ & z \text{ no ocurre en } t \text{ y } u \text{ no ocurre en } (\Lambda z)A \text{ ni en } t \end{cases}$$

$$(11) ((\forall z)A)\{x/t\} = \begin{cases} (a) & (\forall z)A \text{ si } x \text{ no está libre en } (\forall z)A \\ (b) & (\forall z)(A\{x/t\}) \text{ si } x \text{ está libre en } (\forall z)A \text{ y } z \text{ no ocurre en } t \\ (c) & (\forall z)((A\{z/u\})\{x/t\}) \text{ si } x \text{ está libre en } (\forall z)A \\ & \text{y } z \text{ no ocurre en } t \text{ y } u \text{ no ocurre en } (\forall z)A \text{ ni en } t \end{cases}$$

III Extensiones y Otras Lógicas

8. Tema 8(pg 199-228)

Definición 8.2.2 (Términos): Un término es una expresión, en la que intervienen variables, constantes y símbolos de función, que tiene asociado un tipo. Se define inductivamente de acuerdo a las siguientes reglas:

1. Toda constante $c \in C$, tal que $c :: s$, es un término de tipo s .
2. Toda constante $v \in V^s$, tal que $x :: s$, es un término de tipo s .
3. Si f es un símbolo de función n -ádico, tal que $f :: s_1 \times \dots \times s_n \longrightarrow s$, y $t_1 :: s_1, t_2 :: s_2, \dots, t_n :: s_n$ son términos entonces $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ es un término de tipo s .

Definición 8.2.3(Fórmula atómica): Una fórmula atómica es una expresión, en la que intervienen términos y símbolos de relación, que se define así:

Si $t_1 :: s_1, t_2 :: s_2, \dots, t_n :: s_n$ son términos y $R^n :: s_1 \times \dots \times s_n$ es un símbolo de relación n-ádico entonces $R^n(t_1, t_2, \dots, t_n)$ es una fórmula atómica.

9. Tema 9(pg 233-266)

Definición 9.3.1: Dado un conjunto D de valores designados, una fbf A de L es verdadera en una interpretación si para toda valoración $\vartheta, \varepsilon_{val_I, \vartheta}(A) \in D$. La fórmula A es válida si es verdadera en toda interpretación I .

Definición 9.4.2: Un marco es un par $\langle W, R \rangle$, donde W es un conjunto no vacío y R es una relación sobre W .

Definición 9.4.3: Una asignación en un marco $M = \langle W, R \rangle$ es una función $\alpha : W \times \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \longrightarrow \{V, F\}$ que aplica a un par formado por un mundo posible y una letra enunciativa un valor de verdad.

Si $\alpha(w, p) = V$ entonces decimos que p es verdadero en el mundo w .

Definición 9.4.4: Dada una asignación α en un marco $M = \langle W, R \rangle$, una valoración es una función $\vartheta_{\{M, \alpha\}}$ cuyo dominio es el producto cartesiano de W y el conjunto de las formas enunciativas y cuyo rango es el conjunto $\{V, F\}$, tal que para cualquier mundo posible $w \in W$ y cualesquiera formas enunciativas A y B se verifica:

1. $\vartheta_{\{M, \alpha\}}(w, A) = \alpha(w, A)$ si A es una variable enunciativa;
2. $\vartheta_{\{M, \alpha\}}(w, \neg A) = f_{\neg}(\vartheta_{\{M, \alpha\}}(w, A))$;
3. $\vartheta_{\{M, \alpha\}}(w, A \star B) = f_{\star}(\vartheta_{\{M, \alpha\}}(w, A), \vartheta_{\{M, \alpha\}}(w, B))$;
4. $\vartheta_{\{M, \alpha\}}(w, \Box A) = V$ si y sólo si $\vartheta_{\{M, \alpha\}}(w', A) = V$ para todo $w' \in W$ tal que $w' R w$;
5. $\vartheta_{\{M, \alpha\}}(w, \Diamond A) = V$ si y sólo si $\vartheta_{\{M, \alpha\}}(w', A) = V$ para algún $w' \in W$ tal que $w' R w$.

Definición 9.4.5: Si $\vartheta_{\{M, \alpha\}}(w, A) = V$, diremos que la forma enunciativa A es verdadera en el mundo posible w del marco M para la asignación α . La forma enunciativa A es válida en el marco M , para la asignación α , si A es verdadera en todo mundo posible w del marco M .

Definición 9.4.6: La forma enunciativa A es válida en un conjunto C de marcos (equipados de sus respectivas asignaciones) si y sólo si A es válida para todo marco $M \in C$ (con sus respectivas asignaciones).

Definición 9.5.1: Un marco temporal es un par $\langle S, \preceq \rangle$, donde S es un conjunto de estados $S = \{s_1, \dots, s_2\}$ y $\preceq$ es una relación reflexiva y transitiva sobre

S.

Definición 9.7.1 (Teoría por Defecto): Una teoría por defecto (default theory) es un par $\Delta = \langle D, \Gamma \rangle$, donde Γ es un conjunto de fórmulas de un lenguaje de primer orden, denominadas hechos, y D es un conjunto de reglas de inferencia por defecto, cuya forma es:

$$\frac{A(x_1, \dots, x_n) : B(x_1, \dots, x_n), \dots, B_n(x_1, \dots, x_n)}{C(x_1, \dots, x_n)}$$

Donde $A(x_1, \dots, x_n)$ es la precondition, $C(x_1, \dots, x_n)$ es el consecuente y las fórmulas $B_i(x_1, \dots, x_n)$ son la justificación de la regla de inferencia por defecto.